

سلسلة تمارين رقم 1 ☆ الدوال العددية ☆

المستوى : سنة ثالثة ثانوي الشعب العلمية

المادة : رياضيات

التمرين 1 :

التمرين 2 : (بكالوريا 2014)

I - دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$

- 1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$
- 2 أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها
- 3 بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $0.7 < \alpha < 0.8$
- 4 استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

II - نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالدستور :
$$f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- 1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 2 أثبت أن : $f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$
- 2 أثبت أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يُطلب تعيين معادلة له ، ثم ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ)
- 3 أثبت أن : $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$
- 4 استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيرات f (نأخذ : $f(\alpha) = -0.1$)
- 5 أحسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$
- 6 أرسم (C_f) والمستقيم (Δ)

III - الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

- 1 تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن : $h(x) = f(x) - 2$
- 2 اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه .
- 3 ناقش بياناً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $h(x) = m$

I - a و b عددين حقيقيين ، f دالة معرفة على $\mathbb{R}/\{1\}$

بـ : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 1}{x - 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

□ عين a و b حتى تكون $f(-1) = 0$ قيمة حدية لـ f .

II - نضع فيما يلي : $a = 1$ و $b = 2$

- 1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 2 أحسب $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ثم فسر النتائج هندسياً
- 3 أثبت أن : $f'(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$ ، ثم ادرس تغيرات الدالة f و شكل جدول تغيراتها
- 4 أثبت أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يُطلب تعيين معادلة له ، ثم ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ)
- 5 جد إحداثي Ω نقطة تقاطع (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي
- 6 أثبت أن Ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)
- 7 أثبت أن لا يوجد أي مماس للمنحنى (C_f) يشمل Ω
- 8 عين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) الذي يوازي المستقيم ذو المعادلة $y = -3x - 1$
- 9 أرسم (C_f) ، المستقيمان المقاربين والمماس (T)

III - الدالة المعرفة على $\mathbb{R}/\{1\}$ بـ :

$$g(x) = \frac{x^2 + 2|x| + 1}{|x| - 1}$$

و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

- 1 أثبت أن : $g(x) = f(|x|)$
- 2 اشرح كيفية رسم (C_g) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه .
- 3 ناقش بياناً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $g(x) = m$

التمرين 3:

I - a, b, c أعداد حقيقية، f دالة معرفة على $\mathbb{R}/\{2\}$ بـ: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$ وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وجدول تغيرات f هو الآتي:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$						
$f(x)$		-	0	+		+	0	-			
$f'(x)$		$+\infty$		$+\infty$			2		$-\infty$		$-\infty$

◀ اعتماداً على جدول التغيرات:

1. عين قيمة كل من a, b, c .
2. بين أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً عمودياً.
3. قارن بين $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ و $f\left(-\frac{1}{2}\right)$.

II - نضع: $a = -1, b = 2, c = -1$

1. أثبت أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يُطلب تعيين معادلة له.
2. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) .
3. أثبت أنه من أجل كل $x \in D_f$ فإن: $f(4-x) + f(x) = 0$ و $(4-x) \in D_f$ ماذا تستنتج؟

4. ليكن T_0 و T_1 مماسا (C_f) عند x_0 و x_1 من D_f حيث $x_0 \neq x_1$ جد علاقة بين x_0 و x_1 حتى يكون T_0 و T_1 متوازيان.
5. أنشئ (C_f) ، (Δ) والمستقيم المقارب العمودي.
6. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = -x + m$.

III - الدالة المعرفة على $\mathbb{R}/\{2\}$ بالعلاقة:

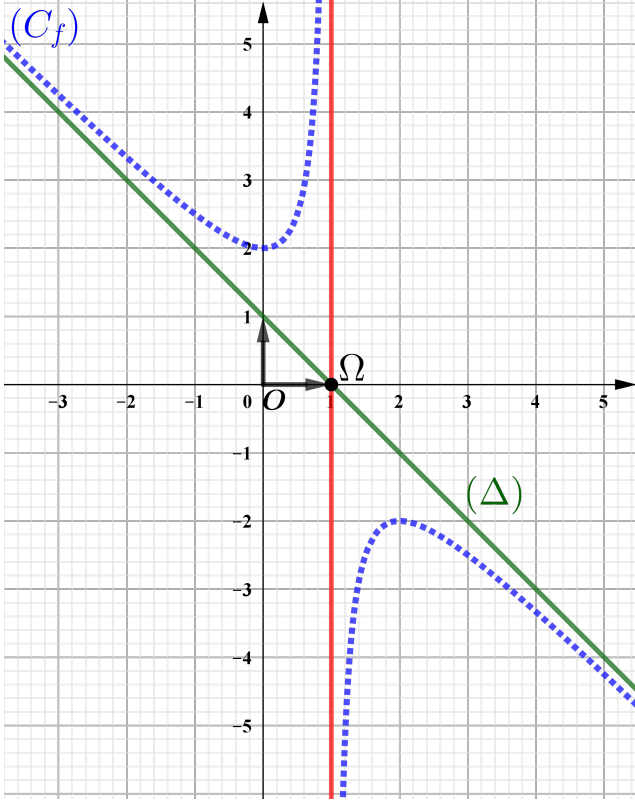
$$g(x) = -f(-x)$$

وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

- اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقاً من المنحنى (C_f) ثم أنشئه.

التمرين 4:

◀ a, b, c أعداد حقيقية، f دالة معرفة على $\mathbb{R}/\{1\}$ بـ: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو موضح في الشكل المقابل:



■ بقراءة بيانية:

1. حدد نهايات الدالة f عند أطراف مجال تعريفها.
2. عين القيم الحدية المحلية للدالة f مع ذكر قيم x التي تبلغ عندها f هاته القيم.
3. شكل جدول تغيرات الدالة f .
4. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) .
5. عين معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_f) .
6. عين قيمة كل من a, b, c .
7. ماذا تمثل النقطة Ω بالنسبة للمنحنى (C_f) ؟ علّل؟

* بالتوفيق في شهادة البكالوريا *

2022